



## **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA**

### **REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO**

**REDISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DEL PORTAL INSTITUCIONAL  
DE LA UAT MEDIANTE EL FRAMEWORK DE SHAREPOINT  
PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD E INTEGRACIÓN  
DIGITAL**

**QUE PRESENTA**

**ELÍAS DE JESÚS ZÚÑIGA DE LEÓN**

**EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTADÍA TSU EN  
DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**

**ASESOR INSTITUCIONAL  
DR. SAID POLANCO MARTAGÓN**

**UNIDAD ECONÓMICA RECEPTORA:  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS**

**ASESOR DE LA UNIDAD ECONÓMICA  
LIC. ELSA IRAN RODRIGUEZ PEÑA**

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Agosto de 2026.



## Formato de autorización para exposición de Estadía de Técnico Superior Universitario

Fecha y lugar en que se emite: **Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 31 de Julio de 2026**

Nombre completo del estudiante: **Elías de Jesús Zúñiga de León**

Matrícula: **2430085**

Programa Académico: **Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital**

Por medio del presente, se le informa que tras realizar su Estadía en la empresa **Universidad Autónoma de Tamaulipas** llevando a cabo el proyecto: **Rediseño y optimización del portal institucional de la UAT mediante el framework de SharePoint para la mejora de la accesibilidad e integración digital**, durante el periodo comprendido **Mayo-Agosto 2026** logrando una ponderación de \_\_\_\_ (60 % posibles) para el criterio de reporte; por lo tanto, se otorga la oportunidad de exponer el trabajo realizado por medio de un informe ejecutivo programado para el día **12** del mes de **Agosto** del año en curso en un horario de **10:00 hrs** en modalidad **Presencial** en la **Oficina I-XXX69**.

Sin otro particular, se le recomienda estar disponible para iniciar su exposición 10 minutos antes de la indicación oficial.

Atentamente

---

Dr. Said Polanco Martagón  
Asesor institucional



## Control sumativo de Estadía para Técnico Superior Universitario

| Criterio           | Valor / Ponderación | Calificación |
|--------------------|---------------------|--------------|
| Reporte            | 60 %                |              |
| Exposición         | 40 %                |              |
| Calificación final |                     |              |

### Datos de la evaluación sumativa

Fecha: **12 / Agosto / 2026**

Dr. Said Polanco Martagón

Asesor institucional

## Resumen

El resumen es una representación condensada del contenido del documento. Su propósito es dar al lector un relato de las características principales del reporte. Su redacción es en tercera persona, en tiempo pasado, con escritura continua y sin tablas o imágenes. La extensión sugerida es no mayor a media página. Debe cumplir con las siguientes características:

- Se hace mención del nombre del proyecto como parte de la Estadía, el nombre de la unidad económica y su dirección completa.
- Se menciona el objetivo, meta, actividad o responsabilidad principal que se abordó.
- Se describe detalladamente la metodología desarrollada; tales como herramientas, materiales, equipos, cursos, softwares y conocimientos adquiridos en la universidad utilizados para alcanzar los objetivos empleados.
- Se describen detalladamente los resultados más importantes obtenidos.
- Se termina presentando conclusiones del trabajo.

## Abstract

Add your abstract here...

# Contenido temático

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Resumen</b>                                           | <b>III</b> |
| <b>Abstract</b>                                          | <b>IV</b>  |
| <b>1 Introducción</b>                                    | <b>1</b>   |
| 1.1 Antecedentes . . . . .                               | 1          |
| 1.1.1 Antecedentes de la Empresa . . . . .               | 1          |
| 1.1.2 Antecedentes Teóricos . . . . .                    | 3          |
| 1.1.3 Tabla Comparativa: Antes y Después . . . . .       | 5          |
| 1.2 Definición del Problema . . . . .                    | 6          |
| 1.3 Objetivos . . . . .                                  | 7          |
| 1.3.1 Objetivo General . . . . .                         | 7          |
| 1.3.2 Objetivos Específicos . . . . .                    | 7          |
| 1.4 Justificación . . . . .                              | 8          |
| 1.5 Alcances y Limitaciones . . . . .                    | 9          |
| 1.5.1 Alcances . . . . .                                 | 9          |
| 1.5.2 Limitaciones . . . . .                             | 10         |
| 1.6 Temas Tentativos para el Marco Teórico . . . . .     | 11         |
| 1.7 Ejemplos de Tablas e Inclusión de Imágenes . . . . . | 13         |
| 1.7.1 Inclusión de Tablas . . . . .                      | 13         |
| 1.7.2 Inclusión de Imágenes . . . . .                    | 13         |
| <b>2 Metodología</b>                                     | <b>15</b>  |
| <b>3 Resultados</b>                                      | <b>18</b>  |
| <b>4 Conclusiones</b>                                    | <b>19</b>  |
| <b>Bibliografía</b>                                      | <b>20</b>  |
| <b>Anexos</b>                                            | <b>22</b>  |

# 1. Introducción

En el presente documento se presenta el proyecto **Rediseño y optimización del portal institucional de la UAT mediante el framework de SharePoint para la mejora de la accesibilidad e integración digital**, el cual aborda la migración, rediseño y optimización del portal institucional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas desde la plataforma SharePoint 2013/2019 hacia SharePoint Online, la versión moderna y actualizada de esta plataforma. Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de modernizar la infraestructura tecnológica del portal, mejorar su estructura de datos, actualizar el stack tecnológico y rediseñar sus secciones con nuevas funcionalidades.

El portal institucional actual se ejecuta sobre tecnologías obsoletas (SharePoint 2013/2019) con código legado basado en HTML básico y estilos antiguos, lo que genera ineficiencias en la gestión de contenidos, redundancia en estructuras de datos y limita la capacidad de innovación.

La solución propuesta contempla tres pilares principales: primero, la migración tecnológica hacia SharePoint Online para garantizar compatibilidad con herramientas modernas y seguridad actualizada; segundo, la optimización de la arquitectura de datos consolidando tablas redundantes y mejorando la gestión de listas; y tercero, el rediseño moderno de secciones específicas del portal integrando frameworks contemporáneos como Bootstrap y React, junto con herramientas digitales gratuitas y seguras.

A lo largo de este documento se detallan el análisis del problema actual, los objetivos específicos, la justificación estratégica, los alcances del proyecto y las limitaciones técnicas que enmarcan su desarrollo.

## 1.1. Antecedentes

### 1.1.1. Antecedentes de la Empresa

#### Información General sobre la UAT

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) es una institución de educación superior comprometida con la formación integral de profesionistas en el estado de Tamaulipas. Como universidad pública, la UAT se dedica a impulsar la excelencia académica, la innovación y la responsabilidad social, con presencia en múltiples campus y programas educativos en diferentes áreas del conocimiento.

## Misión Institucional

La misión de la UAT es *“Formar profesionistas íntegros con un enfoque humanista, comprometidos con la transformación social y el impacto positivo en la comunidad. Impulsamos la excelencia académica, la innovación, la responsabilidad social y la equidad de género en todas nuestras actividades, propiciando la igualdad de oportunidades y el bienestar colectivo, mediante la vinculación, la generación, difusión y aplicación del conocimiento científico, la cultura, el deporte y las artes, ejerciendo la ética y nuestros valores institucionales.”*

## Visión Institucional

La visión de la UAT es *“Ser una universidad incluyente, equitativa y socialmente responsable, protagonista con el desarrollo socioeconómico y ambiental del estado, dirigida hacia la internacionalización, comprometida con sus trabajadores y el futuro profesional de sus estudiantes en condiciones de igualdad, que genere y transfiera conocimiento innovador, la cultura, técnicas y tecnologías útiles a la sociedad bajo un enfoque de sustentabilidad.”*

## El Portal Institucional: Situación Actual

El portal institucional de la UAT constituye una herramienta estratégica para la comunicación, difusión de información y acceso a servicios para estudiantes, docentes, administrativos y público general. Sin embargo, actualmente opera sobre una plataforma tecnológica obsoleta (Microsoft SharePoint 2013/2019) con arquitectura legada que limita su capacidad funcional.

La infraestructura actual presenta limitaciones críticas [1]:

- **Tecnología desactualizada:** Basada en HTML básico con estilos antiguos que no responden a estándares web contemporáneos.
- **Redundancia en datos:** Tablas duplicadas y estructuras ineficientes que consumen recursos innecesarios.
- **Interfaces no accesibles:** No cumple con normativas de accesibilidad web (WCAG) y responsividad limitada.
- **Mantenimiento complejo:** Código legado que dificulta la implementación de nuevas funcionalidades.
- **Seguridad comprometida:** SharePoint 2013/2019 ya no recibe actualizaciones de segu-



ridad activas.

## El Proyecto de Modernización

En el contexto de la misión institucional de innovación y transformación digital, se desarrolla el proyecto **Rediseño y optimización del portal institucional de la UAT mediante el framework de SharePoint para la mejora de la accesibilidad e integración digital**. Este proyecto contempla tres pilares principales: primero, la migración tecnológica desde SharePoint 2013/2019 hacia SharePoint Online; segundo, la optimización de la arquitectura de datos eliminando redundancias; y tercero, el rediseño moderno de secciones específicas integrando frameworks contemporáneos como React y Bootstrap.

La implementación de esta modernización contribuye directamente a los objetivos institucionales de inclusión, accesibilidad digital y transformación tecnológica, alineándose con la visión de una “universidad incluyente, equitativa y socialmente responsable.”

### 1.1.2. Antecedentes Teóricos

#### Migración a la Nube y Evolución de SharePoint

La modernización de sistemas legados hacia entornos en la nube es una estrategia fundamental en la ingeniería de software contemporánea para reducir la deuda técnica, mejorar la escalabilidad y garantizar la seguridad de la información [2]. En este contexto, Microsoft SharePoint ha evolucionado desde sus modelos operacionales locales (SharePoint Server 2013, 2016, 2019) hacia un ecosistema moderno basado en la nube conocido como SharePoint Online [1].

Las versiones locales presentan limitaciones inherentes a su arquitectura tradicional [3]:

- Dependencia de infraestructura física propia, lo que incrementa los costos de mantenimiento operacionales (OpEx) y de capital (CapEx).
- Ciclos de actualización prolongados y fin del soporte de seguridad activo por parte del fabricante.
- Dificultad para escalar horizontalmente los servidores ante picos de demanda institucional.

Por el contrario, la migración a SharePoint Online ofrece ventajas estratégicas fuertemente alineadas con el paradigma del *Cloud Computing*:

- Actualizaciones continuas de seguridad y despliegue automático de nuevas funcionalidades (modelo *evergreen*).
- Escalabilidad elástica y alta disponibilidad con Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) garantizados por el proveedor.
- Integración nativa con el ecosistema de productividad y análisis de Microsoft 365.

## Diseño Web Responsivo y Accesibilidad Digital

El paradigma del diseño web responsivo (RWD) establece que las interfaces de usuario deben adaptarse fluidamente a las características físicas del dispositivo (resolución, tamaño de pantalla, orientación), garantizando una experiencia óptima sin necesidad de mantener múltiples versiones de un mismo sitio [4].

En paralelo, la accesibilidad digital asegura que los portales web sean utilizables por todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas. El estándar internacional rector en esta materia son las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) [5]. El cumplimiento de estos estándares, específicamente el nivel AA, es imperativo para los portales de instituciones públicas y educativas, asegurando así la inclusión y el acceso equitativo a la información para toda la comunidad universitaria [6].

## Arquitectura Frontend: Single Page Applications (SPA) y Frameworks

Históricamente, los portales institucionales se construían bajo el paradigma de Aplicaciones de Múltiples Páginas (MPA), donde cada interacción del usuario requería que el servidor procesara, renderizara y enviara un documento HTML completo, resultando en tiempos de carga elevados y transiciones abruptas.

Para resolver estas deficiencias de rendimiento, el proyecto de modernización adopta la arquitectura de *Single Page Application* (SPA) [7]. Las SPA mejoran drásticamente el rendimiento percibido y la fluidez interactiva, ya que, una vez cargada la estructura inicial, el sistema solo solicita y actualiza los datos necesarios mediante peticiones asíncronas en segundo plano, sin refrescar la página por completo.

Para implementar esta arquitectura se utiliza React, una librería de JavaScript basada en componentes reutilizables [8]. Asimismo, la capa de presentación visual se fortalece con Bootstrap, un framework CSS que acelera el desarrollo de interfaces responsivas y accesibles mediante

sistemas de grillas y componentes modulares [9].

## Optimización de la Arquitectura de Datos

El rendimiento y la integridad funcional de cualquier portal moderno dependen críticamente del diseño eficiente de su base de datos [10]. Las arquitecturas legadas frecuentemente sufren de anomalías de actualización y redundancia de información debido a un diseño empírico y normalización deficiente.

La optimización teórica de las estructuras de datos para este proyecto se fundamenta en los principios formales del modelo relacional [11], aplicando:

- **Normalización:** Proceso matemático y sistemático para eliminar la redundancia de datos y evitar dependencias inconsistentes.
- **Indexación Estratégica:** Implementación de estructuras de datos auxiliares para acelerar los tiempos de respuesta en las consultas de lectura más frecuentes.
- **Consolidación:** Reestructuración de esquemas para minimizar uniones (*JOINs*) ineficientes entre tablas históricamente hiper-fragmentadas.

## Interoperabilidad y Arquitectura de Servicios REST

La capacidad de un portal moderno para integrarse con sistemas externos se fundamenta teóricamente en la Transferencia de Estado Representacional (REST) [12]. Mediante el consumo de APIs RESTful, el portal puede delegar funcionalidades especializadas a servicios de terceros. Ejemplos prácticos de esta interoperabilidad incluyen la renderización de mapas interactivos de los campus [13], la autenticación delegada y la integración de feeds de redes sociales, mejorando sustancialmente la riqueza del sistema sin sobrecargar la infraestructura central de la universidad.

### 1.1.3. Tabla Comparativa: Antes y Después

Con el fin de evidenciar las mejoras que introduce el presente proyecto, en la Tabla 1 se contrastan los procesos y características del portal actual versus la solución propuesta.

Tabla 1: Comparativa entre el Portal Actual (SharePoint 2013/2019) y la Solución Modernizada (SharePoint Online + Frameworks Modernos)

| Aspecto                | Antes (SharePoint 2013/2019 + HTML Básico)              | Después (SharePoint Online + Modernización)              |
|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Stack Tecnológico      | HTML5 básico, CSS inline, JavaScript legacy             | React, Bootstrap, TypeScript, arquitectura modular       |
| Accesibilidad Web      | No implementada, interfaz no inclusiva                  | WCAG 2.1 AA, diseño inclusivo                            |
| Responsividad          | Limitada, requiere versión móvil separada               | Diseño responsivo completo (desktop, tablet, móvil)      |
| Base de Datos          | Tablas redundantes, normalización incompleta            | Arquitectura optimizada, normalización completa          |
| Integraciones          | Manuales, limitadas                                     | Automáticas vía APIs (mapas, redes sociales)             |
| Seguridad              | Sin actualizaciones activas, vulnerabilidades conocidas | Actualizaciones automáticas, SSL/TLS, compliance moderno |
| Mantenibilidad         | Código legado, difícil de modificar                     | Componentes modulares, fácil de extender                 |
| Disponibilidad         | 99.5 % (infraestructura local)                          | 99.9 %+ (cloud con SLA garantizado)                      |
| Escalabilidad          | Limitada por hardware local                             | Elástica, crece con demanda                              |
| Experiencia de Usuario | Interfaz desactualizada, lenta, poco intuitiva          | Moderna, fluida, intuitiva, accesible                    |

## 1.2. Definición del Problema

El portal institucional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se ejecuta actualmente sobre una plataforma tecnológica obsoleta (SharePoint 2013/2019) cuya arquitectura y código here-

dado presentan limitaciones significativas que impactan negativamente en su funcionamiento y mantenibilidad.

Actualmente, el portal está construido con HTML básico y estilos antiguos, lo que genera ineficiencias en la gestión centralizada de contenidos, requiriendo actualizaciones manuales y repetitivas. Asimismo, existe redundancia en la estructura de datos con tablas duplicadas que consumen recursos innecesarios, interfaces desactualizadas en secciones específicas que no integran funcionalidades modernas, y dificultad para implementar herramientas digitales contemporáneas debido a incompatibilidades técnicas.

Aunque el portal actual es funcional, no existe una estrategia de modernización que contemple la migración hacia versiones actualizadas de SharePoint, la optimización de su arquitectura de datos, la integración de frameworks modernos como React y Bootstrap, o la incorporación de herramientas seguras y gratuitas para enriquecer la experiencia del usuario.

Con base en lo anterior, la pregunta de investigación se centra en: ¿Cómo migrar, rediseñar y optimizar el portal institucional de la UAT hacia SharePoint Online, modernizando su stack tecnológico y estructura de datos, para mejorar su eficiencia operativa y capacidad de innovación?

### 1.3. Objetivos

#### 1.3.1. Objetivo General

Rediseñar y optimizar el portal institucional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas bajo la plataforma SharePoint, implementando mejoras en el framework e integración de herramientas digitales y protocolos de accesibilidad, para garantizar una respuesta óptima en las consultas de base de datos y una experiencia de usuario eficiente, teniendo como entregable un portal web funcional y optimizado.

#### 1.3.2. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos detallan los pasos o las acciones concretas que se llevarán a cabo para alcanzar el objetivo general. Son tareas más pequeñas y desglosadas que, al ser cumplidas, permiten la consecución del objetivo principal.

- Analizar y rediseñar la arquitectura del framework y la interfaz gráfica del portal bajo un enfoque de diseño web responsivo, asegurando el cumplimiento de protocolos de acce-

sibilidad y optimización de recursos, generando como entregable un documento de diseño y arquitectura de información.

- Desarrollar plantillas personalizadas e integrar herramientas en línea (Instagram, YouTube y Google), optimizando la gestión de listas y el tiempo de respuesta en consultas a la base de datos, generando como entregable el portal institucional con las integraciones técnicas operativas.
- Validar el desempeño y la robustez del portal mediante pruebas de accesibilidad, adaptabilidad responsiva y eficiencia de carga en diferentes dispositivos, generando como entregable un informe técnico de resultados y cumplimiento de estándares institucionales.

## 1.4. Justificación

La modernización del portal institucional de la UAT es fundamental por varias razones técnicas y operacionales:

**Desde la perspectiva técnica**, el portal actual se sustenta en tecnología obsoleta (SharePoint 2013/2019) que ha dejado de recibir actualizaciones de seguridad y soporte activo. Una migración hacia SharePoint Online garantiza compatibilidad con herramientas y estándares contemporáneos, acceso a features actualizadas, y seguridad mejorada que protege los datos institucionales.

**Desde la perspectiva operacional**, la arquitectura actual con HTML básico y redundancia de datos genera ineficiencias en la gestión de contenidos y consume recursos innecesarios. La optimización de esta estructura mediante consolidación de tablas y modernización del código reduce tiempos de mantenimiento y facilita futuras actualizaciones.

**Desde la perspectiva de innovación**, la integración de frameworks modernos como React y Bootstrap, junto con herramientas gratuitas seguras como OpenStreetMaps, permite enriquecer la experiencia del usuario con funcionalidades que el portal actual no puede ofrecer. Esto se evidencia en el rediseño de secciones específicas como el campus, que ahora incluye mapas interactivos y geolocalizadores.

**Desde la perspectiva institucional**, un portal moderno y eficiente proyecta una imagen institucional contemporánea y demuestra compromiso con la transformación digital, factores relevantes en la competencia por estudiantes y credibilidad ante públicos externos.

Por lo anterior, este proyecto representa una inversión estratégica necesaria para garantizar la viabilidad, seguridad y escalabilidad del portal institucional a mediano y largo plazo.

## 1.5. Alcances y Limitaciones

### 1.5.1. Alcances

El presente proyecto contempla los siguientes aspectos dentro de su desarrollo:

#### Sobre la Migración Tecnológica

- Migración de la plataforma actual (SharePoint 2013/2019) hacia SharePoint Online.
- Validación de compatibilidad entre versiones y transferencia de estructuras de datos existentes.
- Configuración de seguridad y permisos en la nueva plataforma.

#### Sobre la Optimización de Datos

- Análisis completo de la arquitectura de bases de datos actual, identificando redundancias y tablas duplicadas.
- Consolidación de tablas redundantes para mejorar eficiencia y reducir consumo de recursos.
- Optimización de consultas para reducir tiempos de respuesta del portal.

#### Sobre el Rediseño de Secciones

- Modernización visual e implementación de nuevas funcionalidades en secciones prioritarias (como el módulo de campus).
- Reemplazo de HTML básico y estilos antiguos con frameworks modernos (Bootstrap y React).

#### Sobre la Integración de Herramientas

- Investigación y evaluación de herramientas digitales gratuitas y seguras que complementen funcionalidades.
- Integración de APIs externas sin incrementar costos operacionales.

### 1.5.2. Limitaciones

#### Limitaciones Técnicas

- No se incluye el desarrollo de un nuevo framework de SharePoint. El proyecto trabaja con la plataforma SharePoint Online tal como se distribuye actualmente.
- La optimización de datos está limitada a la estructura existente; no se contemplan cambios en sistemas administrativos internos integrados al portal.
- El desempeño del portal dependerá de la infraestructura de servidores existente en la institución. Mejoras en performance más allá de optimizaciones de código requerirán upgrades de infraestructura no incluidos en este proyecto.

#### Limitaciones de Alcance

- Solo se modernizarán secciones prioritarias del portal identificadas durante el análisis inicial. Otras secciones no contempladas en el proyecto mantendrán su estructura actual.
- No se incluye migración de datos históricos anteriores a la fecha de inicio del proyecto.
- No se contempla el desarrollo de aplicaciones móviles nativas; el portal seguirá siendo accesible únicamente a través de navegador web.

#### Limitaciones Temporales

- El proyecto debe completarse dentro del período académico establecido (Mayo-Agosto 2026), lo que puede restringir la profundidad de ciertos módulos o la implementación de funcionalidades adicionales no críticas.

#### Limitaciones de Recursos

- Dependencia de las licencias y permisos de acceso existentes en SharePoint Online proporcionados por la institución.
- El soporte y mantenimiento post-implementación dependerá de la disponibilidad del equipo de TI institucional.



## 1.6. Temas Tentativos para el Marco Teórico

A continuación se presentan los temas tentativos que conformarán el marco teórico del proyecto, organizados de manera lógica para sustentar las decisiones técnicas y metodológicas adoptadas durante la modernización del portal institucional.

Tabla 2: Temas tentativos para el desarrollo del marco teórico

| <b>Tema Principal</b>                         | <b>Subtemas Propuestos</b>                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Fundamentos de Migración y Cloud Computing | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beneficios de la migración de sistemas legados.</li> <li>- Modelos de servicios en la nube (SaaS, PaaS, IaaS).</li> </ul>      |
| 2. Evolución de Microsoft SharePoint          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limitaciones de arquitecturas On-Premises.</li> <li>- Características y ventajas de SharePoint Online.</li> </ul>              |
| 3. Arquitectura de Sistemas Web Modernos      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transición a Single Page Applications (SPA).</li> <li>- Arquitectura basada en componentes.</li> </ul>                         |
| 4. Frameworks y Tecnologías Frontend          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fundamentos de React: Renderizado dinámico y estado.</li> <li>- Integración de herramientas de desarrollo modernas.</li> </ul> |
| 5. Diseño Web Responsivo (RWD)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Principios de adaptabilidad y enfoque Mobile-first.</li> <li>- Frameworks CSS (Bootstrap) y sistemas de grillas.</li> </ul>    |
| 6. Accesibilidad e Inclusión Digital          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estándares y pautas WCAG 2.1.</li> <li>- Implementación y pruebas de diseño inclusivo.</li> </ul>                              |
| 7. Optimización de Bases de Datos             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo relacional y principios de normalización.</li> <li>- Indexación y alto rendimiento en consultas web.</li> </ul>         |
| 8. Interoperabilidad y Servicios REST         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Principios fundamentales de la arquitectura RESTful.</li> <li>- Consumo e integración de APIs de terceros.</li> </ul>          |

## 1.7. Ejemplos de Tablas e Inclusión de Imágenes

Para ilustrar el uso de elementos visuales en su tesis, a continuación se presentan ejemplos básicos de cómo incluir tablas e imágenes en LaTeX.

### 1.7.1. Inclusión de Tablas

Las tablas son herramientas fundamentales para presentar datos de manera organizada y comprensible.

Tabla 3: Clasificación de Sensores Comunes en Ingeniería.

| Tipo de Sensor    | Magnitud Medida  | Principio de Funcionamiento |
|-------------------|------------------|-----------------------------|
| Termopar          | Temperatura      | Efecto Seebeck              |
| Extensómetro      | Deformación      | Resistencia eléctrica       |
| Acelerómetro      | Aceleración      | Efecto piezoeléctrico       |
| Encoder rotatorio | Posición angular | Óptico/Magnético            |

Nota: Esta tabla es un ejemplo para demostrar la estructura básica de una tabla en LaTeX.

Como se puede observar en la Tabla 3, la información se presenta de forma clara y estructurada. Es importante añadir un ‘`\caption`’ para describir la tabla y un ‘`\label`’ para referenciarla en el texto.

### 1.7.2. Inclusión de Imágenes

Las imágenes, gráficos o diagramas son cruciales para complementar la explicación textual y facilitar la comprensión de conceptos complejos o resultados visuales.



### Diagrama de flujo de proceso producción de papas fritas

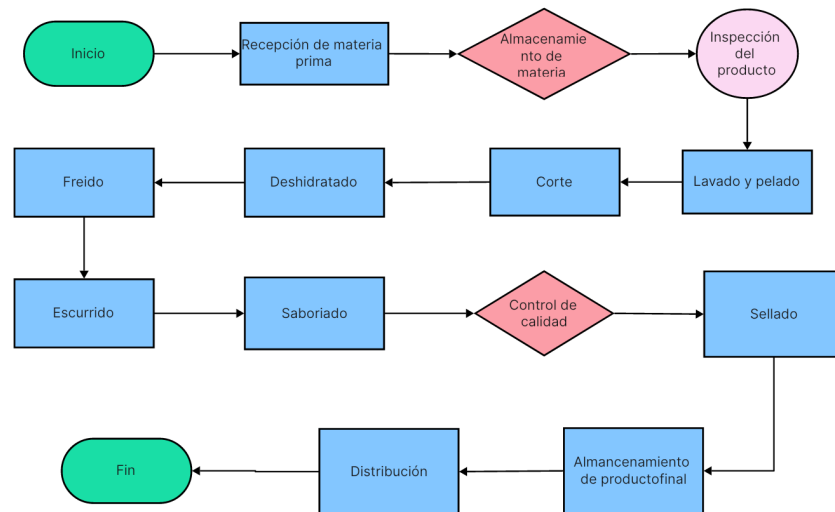
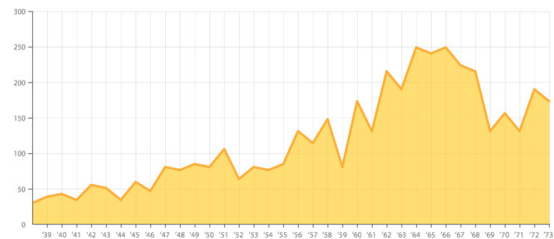


Figura 1: Diagrama de un proceso de control automático.



(a) Datos de Temperatura.



(b) Datos de Presión.

Figura 2: Comparación de datos operativos de un sistema (Temperatura vs. Presión).

Incluso es posible combinar varias imágenes en una sola figura, como se muestra en la Figura 2, utilizando el paquete ‘subcaption’.

Asegúrense de que todas las figuras y tablas estén debidamente referenciadas en el texto y que su contenido sea autoexplicativo, utilizando los pies de figura y títulos de tabla de manera efectiva.

## 2. Metodología

Los métodos y herramientas utilizadas son la descripción detallada de las etapas (o pasos, procedimiento) de desarrollo en que se dividió el proyecto y están íntimamente relacionadas con los objetivos operativos. Se compara con una receta de cocina, es decir, describir a detalle las actividades y acciones realizadas en cada etapa de desarrollo, empleando un orden cronológico y en función de los objetivos operativos. Sus características son:

- Descripción detallada de las etapas (o pasos) desarrolladas, las cuales están relacionadas con cada objetivo operativos. Dependiendo del número de objetivos, será el número de etapas de desarrollo reportadas.
- En cada etapa de desarrollo, describir las herramientas académicas, técnicas y computacionales que se utilizaron, indicando roles y responsabilidades. Además, describir las asignaturas o aprendizajes que se obtuvieron durante tu formación académica y fueron útiles en el proceso. Así mismo, describir herramientas, equipos, tecnologías, etc., que se utilizaron durante el proyecto o se aprendieron en la unidad económica.

*El informe debe estar soportado por referencias, además incluir figuras y tablas. En los siguientes párrafos se ejemplifica como usar dichos elementos.*

De acuerdo con Ivan [14], todos mienten, de la misma forma que Dr. House lo afirma de manera continua a lo largo de las 8 temporadas de la serie.

Los sistemas de información constituyen un conjunto organizado de recursos —personas, datos, procesos y tecnología— que interactúan para recolectar, procesar, almacenar y distribuir información relevante dentro de una organización. Su propósito principal es apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control, así como facilitar el análisis y la visualización de información estratégica [15, 16]. En el contexto actual, caracterizado por la digitalización y la globalización, los sistemas de información han evolucionado hacia plataformas integradas que permiten la gestión eficiente del conocimiento y la automatización de procesos empresariales [17]. Además, el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el análisis de datos ha ampliado sus capacidades, permitiendo generar valor a partir de grandes volúmenes de información [18].

Por otra parte, la implementación de sistemas de información implica retos importantes relacionados con la alineación estratégica, la seguridad de la información y la gestión del cambio

organizacional. Es fundamental que estos sistemas estén alineados con los objetivos del negocio para maximizar su impacto y retorno de inversión [19]. Asimismo, la protección de datos y la ciberseguridad se han convertido en aspectos críticos debido al incremento de amenazas digitales [20]. Finalmente, el éxito de un sistema de información depende en gran medida de la aceptación por parte de los usuarios y de una adecuada gestión del cambio, lo que requiere capacitación, comunicación efectiva y liderazgo organizacional [21].

En la figura 3, se muestra una pantalla de una aplicación para contar las calorías de la comida mexicana. (Si la figura se mueve a la siguiente página, es NORMAL, no muevan nada!).



Figura 3: Aplicacion “Mexican Food with Chilly” [22]

En la tabla 4, se muestra una tabla con el listado de los mejores futbolistas del mundo mundial.

| Estudiante             | Nacionalidad |
|------------------------|--------------|
| Lionel Messi           | Argentina    |
| Cristiano Ronaldo      | Portuguesa   |
| Hector Hermoso Herrera | Mexicana     |

Tabla 4: Otro ejemplo de tabla

### 3. Resultados

Este apartado es lo más importante de tu reporte. En el debes describir a detalle (texto) y en apoyo en gráficas, tablas, fragmentos de códigos, diagramas e imágenes de los resultados obtenidos, tales como: reducción de costos, mejoras en líneas de producción, optimizaciones de procesos, diseños funcionales, implementaciones físicas, manuales actualizados, campañas de márketing, estudios de mercado, manuales de procesos, software, base de datos entre otros. Sus características son:

- Se presentan de manera clara y son reflejo de las actividades realizadas.
- Están ligados a las etapas de desarrollo (dependiendo el número de etapas de desarrollo, son él número de resultados).
- Se demuestra el cumplimiento de los objetivos operacionales propuestos.
- Puedes utilizar gráficas, tablas, esquemas que mejoren la explicación.
- Se describen los beneficios generados.
- Sin límite de extensión.



## 4. Conclusiones

Incluye:

- Resultados relevantes.
- Experiencia personal y profesional.
- Sugerencias de mejora.

## Referencias

- [1] Microsoft. *SharePoint Server 2019 - Product lifecycle information*. <https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/sharepoint-server-2019>. 2024.
- [2] Pooyan Jamshidi, Aakash Ahmad y Claus Pahl. “Cloud Migration Research: A Systematic Review”. En: *IEEE Transactions on Cloud Computing* 1.2 (2013), págs. 142-157.
- [3] Microsoft. *SharePoint Online - Modern Lifecycle Policy*. <https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/policies/modern>. 2024.
- [4] Ethan Marcotte. *Responsive Web Design*. 2.<sup>a</sup> ed. A Book Apart, 2014.
- [5] W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/>. 2018.
- [6] W3C. *Evaluating Web Accessibility Overview*. <https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/>. 2024.
- [7] Michael S. Mikowski y Josh C. Powell. *Single Page Web Applications: JavaScript end-to-end*. Manning Publications, 2013.
- [8] Meta. *React - A JavaScript library for building user interfaces*. <https://react.dev/>. 2024.
- [9] Bootstrap Core Team. *Bootstrap - The Most Popular HTML, CSS, and JavaScript Framework*. <https://getbootstrap.com/>. 2024.
- [10] Abraham Silberschatz, Henry F. Korth y Shashank Sudarshan. *Database System Concepts*. 7.<sup>a</sup> ed. McGraw-Hill Education, 2020.
- [11] Edgar F. Codd. *The Relational Model for Database Management: Version 2*. Addison-Wesley Publishing Company, 1990.
- [12] Roy Thomas Fielding. “Architectural Styles and the Design of Network-Based Software Architectures”. Tesis doct. University of California, Irvine, 2000.
- [13] OpenStreetMap Contributors. *OpenStreetMap - The Free Wiki World Map*. <https://www.openstreetmap.org/>. 2024.
- [14] Ivan Garcia. *¿Que es un sistema de información?-Definición de sistema de información*. <https://www.emprendepyme.net/que-es-un-sistema-de-informacion.html>. 2018.
- [15] Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. 16.<sup>a</sup> ed. Pearson, 2020. DOI: [10.5555/mitpress](https://doi.org/10.5555/mitpress).
- [16] Ralph Stair y George Reynolds. *Principles of Information Systems*. 13.<sup>a</sup> ed. Cengage Learning, 2018. DOI: [10.1007/978-1-137-59048-9](https://doi.org/10.1007/978-1-137-59048-9).

- [17] Efraim Turban, Carol Pollard y Gregory Wood. *Information Technology for Management*. 11.<sup>a</sup> ed. Wiley, 2019. DOI: [10.1002/9781119563983](https://doi.org/10.1002/9781119563983).
- [18] Thomas H. Davenport y Rajeev Ronanki. “Artificial Intelligence for the Real World”. En: *Harvard Business Review* 96.1 (2018), págs. 108-116. DOI: [10.1145/3209280](https://doi.org/10.1145/3209280).
- [19] John Ward y Joe Peppard. *Strategic Planning for Information Systems*. 4.<sup>a</sup> ed. Wiley, 2016. DOI: [10.1002/9781119333289](https://doi.org/10.1002/9781119333289).
- [20] Michael E. Whitman y Herbert J. Mattord. *Principles of Information Security*. 6.<sup>a</sup> ed. Cengage Learning, 2018. DOI: [10.1007/978-3-319-98830-2](https://doi.org/10.1007/978-3-319-98830-2).
- [21] Richard Heeks. “Health information systems: Failure, success and improvisation”. En: *International Journal of Medical Informatics* 75.2 (2006), págs. 125-137. DOI: [10.1016/j.ijmedinf.2005.07.024](https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2005.07.024).
- [22] Microsoft. *Visual Studio Code - Code Editing. Redefined*. <https://code.visualstudio.com/>. 2016.

## Instituto Mexicano del Seguro Social

## Constancia de Vigencia de Derechos

| Homoclave del trámite | Homoclave del formato | Fecha de publicación del formato en el DOF |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| IMSS-02-020           | FF-IMSS-012           | 10 / 11 / 2015<br>DD MM AAAA               |

## Datos Generales

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| NSS:                                           | 84210655696                   |
| CURP:                                          | ZULE060117HTSXNLA2            |
| Nombre(s), primer apellido y segundo apellido: | ELIAS DE JESUS ZUÑIGA DE LEON |
| Sexo:                                          | Hombre                        |
| Fecha de nacimiento:                           | 17/01/2006                    |
| Lugar de nacimiento:                           | TAMAULIPAS                    |

## Datos de Aseguramiento

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Con derecho al servicio médico: | SI                  |
| Vigente:                        | 31/03/2026          |
| Delegación:                     | TAMAULIPAS          |
| UMF:                            | UMF 067 SAN LUISITO |
| Turno:                          | VESPERTINO          |
| Consultorio:                    | CONSULTORIO 14      |
| Agregado Médico:                | 1M2006ES            |

## Datos de Aseguramiento

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Registro Patronal          | Nombre o razón social               |
| F0543370327                | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA |
| Modalidad de Aseguramiento | Descripción de Modalidad            |
| MODALIDAD 32               | SEGURO FACULTATIVO ESTUDIANTES      |

## Detalle de vigencia

| Estado  | Inicio de Vigencia | Fecha de Constancia |
|---------|--------------------|---------------------|
| VIGENTE | 13/02/2026         | 31/03/2026          |

## Beneficiarios

NO APLICA

"De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)"

**GOBIERNO DE  
MÉXICO****Contacto**

Paseo de la Reforma 476, P.B.  
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc  
C.P. 06600, Ciudad de México.  
Tel. 800 623 23 23  
<http://www.imss.gob.mx/contacto>



Ciudad Victoria,  
Tamaulipas, a 01  
de Mayo  
de 2026

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS**  
**ELSA IRAN RODRIGUEZ PEÑA**  
**PRESENTE**

La Universidad Politécnica de Victoria tiene a bien presentar a **ZUÑIGA DE LEON ELIAS DE JESUS** estudiante del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL** en su modalidad de **DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**, con número de matrícula **2430085** y seguro facultativo IMSS número **84210655696**; quien deberá realizar su práctica profesional de **ESTADÍA TSU**, a partir del 04 de Mayo de 2026 al 14 de Agosto de 2026, con duración de **600 horas** desarrollando el proyecto **"REDISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE LA UAT MEDIANTE EL FRAMEWORK DE SHAREPOINT PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD E INTEGRACIÓN DIGITAL."** que le fue asignado.

Al concluir se le extenderá la carta de liberación al evaluarlo satisfactoriamente y además le solicitaremos su valiosa opinión respondiendo el formulario que se le enviará por correo electrónico, referente al desempeño del practicante, la información que nos proporcione es de vital importancia para la mejora de los programas académicos que ofrece la Universidad Politécnica de Victoria para la formación de profesionistas altamente especializados.

El practicante deberá cumplir con el Reglamento Interno aplicable al personal en su centro de trabajo.

Sin otro particular.

**ATENTAMENTE**

**OTHÓN CANO GARZA**  
**DIRECTOR DE VINCULACIÓN**



**DIRECCIÓN**  
**DE INFRAESTRUCTURA**  
**TECNOLÓGICA**

Recibe 4/05/26  
Achea Tigo 812

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA**

Av. Nuevas Tecnologías 5902  
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas  
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5  
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711300 al 10  
[www.upvictoria.edu.mx](http://www.upvictoria.edu.mx)





Ciudad Victoria, Tam., a 05 de mayo de 2026.

Asunto: Carta de Aceptación.

**OTHON CANO GARZA  
DIRECTOR DE VINCULACIÓN  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA  
PRESENTE.**

Por medio de la presente, se hace constar que la Dirección de Infraestructura Tecnológica, tiene la disponibilidad en ACEPTAR a la **C. ZUÑIGA DE LEON ELIAS DE JESUS**, estudiante del programa **INGENIERIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION E INNOVACION DIGITAL**, en su modalidad de **DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**, con numero de matrícula 2430085, a fin de realizar sus prácticas profesionales a partir de 05 de mayo al 14 de agosto del 2026, con duración de 600 horas desarrollando el proyecto "REDISEÑO Y OPTIMIZACION DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE LA UAT MEDIANTE EL FRAMEWORK DE SHAREPOINT PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD E INTEGRACION DIGITAL.", que le fue asignado. En donde lo realizara en el área de Comunicaciones.

Sin otro asunto en particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente  
"Verdad, Belleza, Probidad"**

**C.P. Daileny Ramírez-Márquez  
Coordinadora de Administración**



**DIRECCIÓN  
DE INFRAESTRUCTURA  
TECNOLÓGICA**

*Valp...*

Ing. Juan Camaney de Alba Rojas  
PRESENTE

INSERTAR AQUÍ  
DOCUMENTO  
DE CARTA  
DE LIBERACION  
DEBIDAMENTE  
FIRMADO

---

## Rúbrica para la Evaluación del Reporte de Estadía



|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| <p>Nombre completo del estudiante: <b>Elías de Jesús Zúñiga de León</b><br/> Matrícula: <b>2430085</b><br/> PERIODO: Mayo-Agosto 2026<br/> Nombre del evaluador: Dr. Said Polanco Martagón</p> |                                                                                                                                                                  |        |               |
| <p>Firma del Evaluador: _____<br/> Calificación Final: ____ / 100</p>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |        |               |
| Valor                                                                                                                                                                                          | Características a cumplir                                                                                                                                        | Puntos | Observaciones |
| 6                                                                                                                                                                                              | Resumen ejecutivo y abstract: Indica qué se realizó, cómo se realizó y qué se obtuvo.<br>(una cuartilla en español e inglés)                                     |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                              | Contenido temático: Describe correctamente el contenido del documento                                                                                            |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                              | Introducción: El informe cumple con introducir al lector de una manera atractiva el panorama general del trabajo realizado en la unidad económica.               |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                              | Descripción de la unidad económica: Se redactan los detalles de los antecedentes del departamento, la empresa, giro, misión, visión, infraestructura, ubicación. |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                              | Objetivos operativos: Describen las acciones a cumplir mediante actividades establecidas por el asesor empresarial                                               |        |               |
| 24                                                                                                                                                                                             | Metodología: Descripción a detalle de las etapas y procedimientos utilizados en el proyecto                                                                      |        |               |
| 18                                                                                                                                                                                             | Resultados: Interpreta y analiza los resultados obtenidos durante su estadía.                                                                                    |        |               |
| 12                                                                                                                                                                                             | Conclusiones: Las conclusiones son claras y acordes con el objetivo esperado                                                                                     |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                              | Bibliografía y anexos: Cita correctamente las fuentes de información utilizando un estilo de referencia; anexa cartas correspondientes                           |        |               |
| 10                                                                                                                                                                                             | Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada. Asistió al menos al 80 % de sus días de Estadía                                                 |        |               |

## Rúbrica para Exposición del Reporte de Estadía

| Criterio                                   | Nivel de logro                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Bueno ( 10 % )                                                                                                                                                                                  | Regular (7 % )                                                                                                                                                                             | Menor a lo esperado (5 %)                                                                                                                                                            |
| Dominio del tema (10 %)                    | Utiliza todos los términos y conceptos de manera correcta.                                                                                                                                      | Utiliza la mayoría términos y conceptos de manera correcta                                                                                                                                 | Confunde los términos y conceptos.                                                                                                                                                   |
| Presentación de material visual (10 %)     | Las diapositivas usadas tienen fondo claro, letras, tablas e imágenes visibles. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía                                                  | Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía                                                    | Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación carece de algunos aspectos relevantes de la Estadía.                                        |
| Comunicación y expresión (10 %)            | Su volumen de voz es comprensible. Su expresión corporal manifiesta seguridad ejecutiva. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general. | Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general. | Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo no cumple los estándares de ser formal o semiformal. Realiza alguna falta de respeto. |
| Respuestas (10 %)                          | Las respuestas son consistentes y con parámetros de lógica operativa.                                                                                                                           | Las respuestas no son consistentes pero tienen parámetros de lógica operativa.                                                                                                             | Las respuestas son difusas e incoherentes.                                                                                                                                           |
| <b>Ponderación final de su exposición:</b> |                                                                                                                                                                                                 | ___ /100                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| Día / Mes / Año                            |                                                                                                                                                                                                 | 12/ Agosto/ 2026                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| Comentario adicional                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |